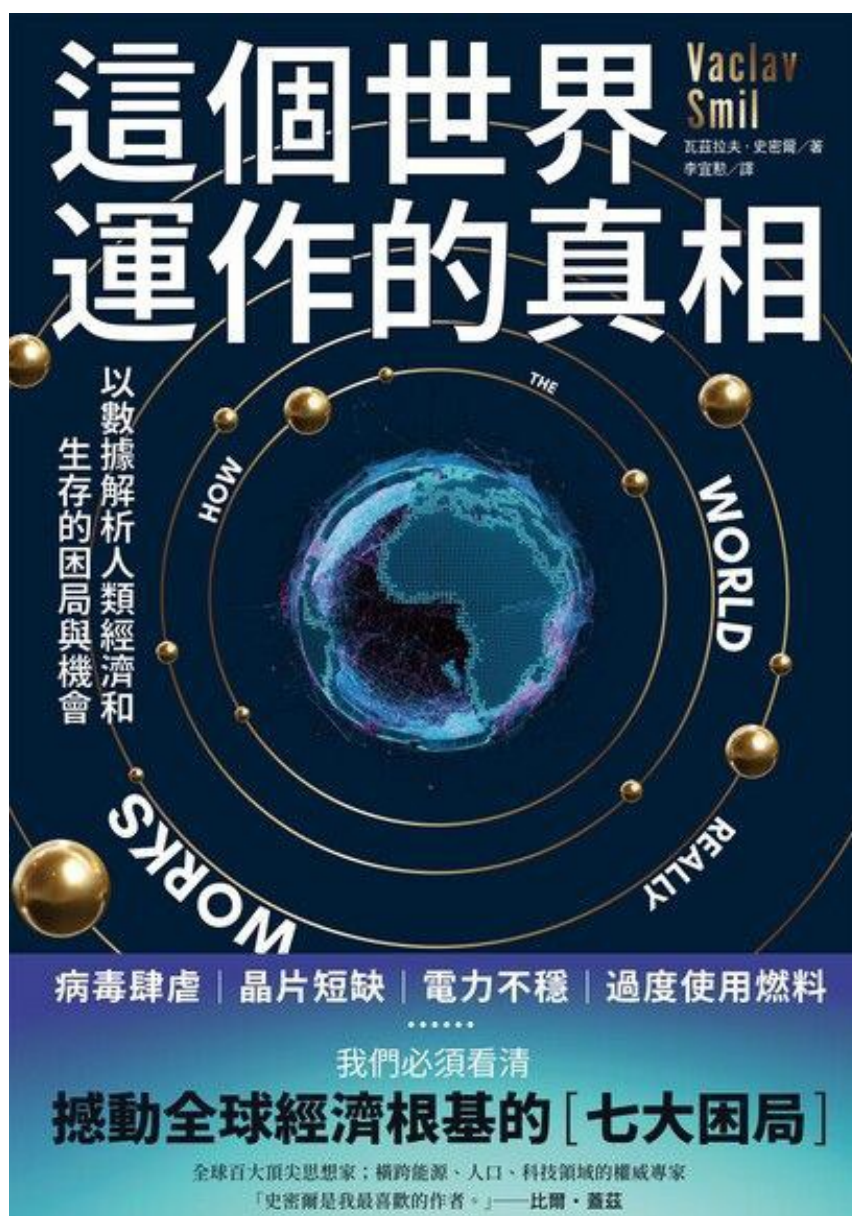


我们在吃化石燃料

——读瓦科拉夫·斯米尔《这个世界运作的真相》

书名：《这个世界运作的真相：以数据解析人类经济和生存的困局与机会》（How the World Really Works: The Science Behind How We Got Here and Where We're Going） | 作者：瓦兹拉夫·史密尔（Vaclav Smil） | 译者：李宜懋 | 出版社：商周出版，2022年5月 | ISBN：9786263182639 | 页数：448页 | 定价：NT\$480 | 豆瓣评分：7.7（英文版）



比尔·盖茨说斯米尔是他最喜欢的作家之一。这听起来像是一句客套话，但如果你读过斯米尔的书，你会知道盖茨不是在客气——斯米尔是那种让所有乐观主义者不舒服的人。他不悲观，也不乐观，他是科学家。科学家的工作不是让你舒服，是让你看清。

斯米尔是曼尼托巴大学的荣休教授，写了四十多本书，涵盖能源、粮食、材料、环境、人口、技术史。他被《外交政策》杂志评为全球百大思想家。他的书有一个共同特点：全是数据，全是物理，全是不留情面的现实。

《这个世界运作的真相》是他写给普通读者的——普通读者指的是那些“每天用着智能手机、却不知道电从哪里来”的人。也就是我们大多数人。

一、四大支柱

这本书最核心的论点可以用一句话概括：现代文明建立在四种材料之上——氨、钢、水泥、塑料。不是硅，不是代码，不是数据。是四种沉甸甸的、脏兮兮的、需要极端高温才能生产出来的材料。

氨。 哈伯-博施法，1909年发明，用天然气把空气中的氮固定成氨，氨做成氮肥。斯米尔说：如果没有合成氨，全球大约一半人口——近四十亿人——将无法生存。我们吃的每一口粮食里都有化石燃料的成分。氮肥是天然气变的，天然气是化石燃料。所以我们在吃化石燃料。

钢。 全球每年生产十八亿吨钢。炼铁需要焦煤——不是作为能源，是作为还原剂，把铁矿石里的氧夺走。这个化学反应目前没有大规模的低碳替代方案。你可以给汽车装电池，但你不能用电池炼钢。

水泥。 制造水泥需要把石灰石加热到1400°C以上。这种极端高温几乎完全依赖化石燃料。斯米尔有个让人窒息的数据：中国三年消耗的水泥总量，超过了美国整个二十世纪的消耗总和。城市化本质上是把化石燃料变成钢铁和水泥的过程。

塑料。 石油不只是燃料，它是塑料的原料。医院的器械、食品的包装、电子设备的外壳——塑料无处不在，而塑料就是石油。不是“像石油”，是“就是石油”。

这四种材料的生产消耗全球约17%的初级能源，贡献约25%的二氧化碳排放。斯米尔说：任何关于“脱碳”的讨论，如果不去面对这四种材料的物理现实，都是空谈。

二、能源转型的真相

斯米尔对能源转型的态度会让环保主义者愤怒，也会让气候否认者不爽——因为他两头都不站。

他说：从木柴到煤炭的转变用了大约两百年，从煤炭到石油的转变用了一百多年。每一种主要能源的替代都需要几代人的时间，因为既有的基础设施——管道、电厂、炼油厂、港口、汽车——有巨大的惯性。你不能像换手机一样换能源系统。

然后他给了几个数据：

化石燃料电厂的功率密度是1000到10000瓦每平方米。风电场是0.5到2瓦。太阳能是大约10瓦。这意味着什么？意味着如果要用风电替代一个燃煤电厂，你需要几百倍于电厂占地的土地面积。这不是态度问题，是物理问题。

柴油的能量密度是45兆焦每公斤。目前最好的锂电池大约是1兆焦每公斤。差了两个数量级。这意味着重型卡车、远洋货轮、飞机在可预见的未来不可能用电。不是"很难"，是"物理上不行"——至少在没有根本性突破的情况下不行。

斯米尔不是在说"别转型"。他在说"转型比你以为的难得多，慢得多，贵得多"。2030年碳中和是不可能的，2050年也极其困难。这不是政治判断，是物理判断。

三、农业：吃石油

这一章是全书最让人不安的。

现代农业的本质，斯米尔说，不是"用阳光种粮食"，是"用化石燃料把粮食造出来"。氮肥是天然气变的，农机烧柴油，灌溉用电，运输烧油，冷链烧油，塑料包装是石油变的。

他算了一笔账：生产一公斤面包大约需要消耗250毫升柴油。一只超市里的肉鸡，骨肉里蕴含着等量体积的石油。牛肉更夸张——生产一公斤牛肉消耗的能源是生产一公斤谷物的数十倍。

能量投入产出比也在恶化。传统农民投入1卡路里体力能收获几十倍的热量。现代工业化农业单位面积产量高得多，但如果计入所有化石燃料投入——化肥、农药、农机、灌溉、运输——能量回报率其实远低于传统农业。我们用更多的能源换更多的粮食，效率在下降，不是在上升。

"有机农业"呢？斯米尔说：有机农业可以满足富裕消费者的审美偏好，但无法养活八十亿人。如果全球都转向有机农业，要么人口减半，要么把地球上所有剩余森林变成耕地。没有第三条路。

这是一个死局：我们无法戒掉化石燃料农业，因为戒掉就是饿死几十亿人。继续下去则不断加深对化石燃料的依赖和环境的破坏。斯米尔没有给出解法——他是科学家，不是先知。他只是把账算给你看。

四、数字幻觉

斯米尔对"去物质化"这个概念嗤之以鼻。

人们说我们进入了信息时代、数字经济时代、后工业时代——好像世界变成了由比特构成的，不需要物质了。斯米尔说这是幻觉。互联网不是飘在云里的，数据中心是巨大的混凝土建筑，里面塞满了钢铁和塑料制造的服务器，消耗着大量的电力——而电力大部分还是

化石燃料烧出来的。

AI更不例外。训练一个大语言模型消耗的电力相当于一个小城市的用电量。芯片制造需要超纯硅、稀有金属、极端洁净的厂房——这些东西的背后是钢铁、水泥、塑料和大量的能源。数字经济没有减少物质消耗，它只是把物质消耗从消费者眼前移到了你看不到的地方。

"非物质化"是富人的幻觉。穷人知道一切都来自物质——因为他们看得见工厂，闻得到烟味。富人看不见，因为他们只看见屏幕。

五、为什么豆瓣只有7.7

豆瓣7.7，不算低也不算高。比这本书应得的分数低。

原因大概有三个。第一，斯米尔的写法是数据轰炸。每一页都是数字，每一段都有百分比和吨数。读起来不像书，像报告。中文读者的阅读习惯偏向叙事和论证，不太适应这种"把数据摆完就走人"的风格。

第二，他没有立场。中文读者——尤其是关心环境和气候的读者——期待一本书告诉你"应该怎么做"。斯米尔不告诉你应该怎么做。他告诉你"现在是怎么回事"。你读完了，觉得他说得有道理，但不知道该怎么办。这种"有道理但没用"的感觉会拉低评分。

第三，他戳破了太多幻觉。绿色能源、可持续发展、碳中和——这些概念在公众话语中已经成了道德正确，质疑它们就像质疑宗教。斯米尔不是气候否认者，他是说"你们的方案不够，你们的时间表不现实，你们的乐观没有物理基础"。这种话让人不舒服。不舒服就打低分。

但7.7不代表这本书不重要。恰恰相反——越让人不舒服的书越重要。斯米尔做的事情是所有政策制定者都应该做但不愿意做的：先算账，再说话。

六、斯米尔与盖茨

盖茨2022年把这本书列入暑期荐书。这不是第一次——他多次推荐斯米尔的书，说自己"每次读斯米尔都学到东西"。

但盖茨和斯米尔有一个根本的区别：盖茨是乐观主义者，他相信技术创新能解决问题；斯米尔是现实主义者，他知道技术创新有物理边界。盖茨说"我们可以做到"，斯米尔说"先看看物理学允不允许"。

这个区别在2026年看更清楚了。盖茨力推的核能和碳捕捉进展缓慢，斯米尔预言的"转型需要几代人"正在被验证。不是盖茨错了——盖茨的乐观是策略性的，他需要用乐观来推动行动。斯米尔的现实主义是诊断性的，他需要用数据来锚定判断。两个人像医生和病人：

斯米尔是放射科，看片子，告诉你肿瘤在哪里；盖茨是主治医生，看了片子之后决定怎么治。你需要两个人，但你不能把放射科的报告当成治疗方案。

七、我们改变的世界

罗大佑1983年唱："我们改变的世界将是她们的未来。"

斯米尔2021年写了同一句话的科学版：我们改变的世界是建立在化石燃料之上的，而这个基础在短期内无法替代。我们的孩子继承的不是"未来的主人翁"的承诺，是四十亿吨水泥、十八亿吨钢、一百五十万吨氨的物理遗产——以及这些材料生产过程中排放的二氧化碳。

斯米尔不说"完了"。他也不说"没事"。他说的是："这是事实。事实不会因为你不喜欢而改变。"

这种态度在2026年尤其稀缺。一方面是技术乐观主义——AI会解决一切；另一方面是末日悲观主义——一切都完了。斯米尔站在中间，拿着数据说：没完，但也没你想象的那么容易。世界不是由希望或绝望驱动的，世界是由热力学定律驱动的。

你改变不了热力学定律。你能做的是理解它，然后在它允许的范围内做事。这不够浪漫，但够用。

八、物质的上一层是制度

斯米尔的书到此为止——他看了物质，算清了物理账。但物质的上一层是制度。世界不只由热力学定律驱动，也由人类组织自己的方式驱动。从物质层面看，世界运转的真相是化石燃料；从制度层面看，世界运转的真相是竞争——国家之间的竞争、企业之间的竞争、人与人之间的竞争。

而2026年全球竞争格局中最显著的现象，是中国的内卷正在向世界输出。

内卷最初是一个人类学概念——克利福德·格尔茨1963年描述印尼农业：劳动力不断增加，土地不变，每个人越来越累，总产出不增加。后来这个词被中国互联网借用，变成了一种生活状态：所有人都在拼命，没有人能停下来，但拼命不带来增量，只是在重新分配存量。

中国为什么内卷？十四亿人，人均资源有限，从高考到职场到创业，每个层级的通道都在收窄。这不是文化问题，是结构问题——当人口密度乘以竞争密度超过制度承载力，内卷就出现了。制度承载力包括：社会保障能不能兜底、劳动法能不能执行、教育能不能分流、财富分配能不能调节。这些在中国都在做，但速度跟不上竞争加剧的速度。

问题在于：中国的内卷不只是中国的问题。中国是全球供应链的中心——斯米尔说的四大支柱，中国是钢、水泥、氨的最大生产国。中国的内卷意味着中国制造的成本被压到极

限——当一百万个人抢一个岗位，工资必然被压到生存线。生存线工资生产出来的商品，以极低的价格涌入全球市场，压低了全球制造业的工资水平。中国内卷→中国制造低价→全球制造业被迫跟进压价→全球劳动者内卷。这条链条比任何贸易政策都更有效，也更不可逆。

斯米尔的书提醒你：世界的物质基础是四大支柱。制度层面的补充提醒你：这四大支柱的生产成本由一个内卷的国家设定了底线。全球脱碳不只受物理定律限制（斯米尔说的），还受竞争逻辑限制——只要内卷的中国能以最低成本生产钢铁和水泥，其他国家就没有动力用更贵的绿色工艺替代。内卷是脱碳的敌人——不是政治上的敌人，是经济上的敌人。当竞争压到生存线，没有人有余力选择更贵但更清洁的生产方式。

斯米尔说世界由热力学定律驱动。制度层面的补充说：世界也由竞争定律驱动。热力学定律不能违反，竞争定律也许可以调节——如果人类有意愿的话。但意愿从哪里来？从理解开始。斯米尔让你理解了物质，接下来你需要理解制度。物质是硬件，制度是软件。硬件有物理边界，软件有人为边界。两个边界叠在一起，才是世界运转的完整真相。

而制度的底层是教育。东亚的内卷不只在工厂里，更早地在教室里就开始了。一位日本诺贝尔奖得主说过：东亚的教育都是在浪费生命。这句话刺耳，但需要认真对待。

东亚教育为什么浪费生命？因为它把人变成了竞争机器。从小学到高考，东亚教育的核心逻辑是筛选——用统一的标准把人分成三六九等，然后把资源分配给上层的少数人。这个过程不培养创造力，培养的是应试能力。不培养独立思考，培养的是服从标准答案。不培养合作，培养的是排名意识——你前面有多少人，你后面有多少人，你永远在看排名而不是看自己。

这和斯米尔说的农业内卷一模一样——劳动力不断增加，土地不变，每个人越来越累，产出不增加。东亚教育是人力资源的“内卷农业”：投入越来越多的时间和精力（从小学到补习班到考研），产出的不是更好的思维能力，只是更高的分数。分数是存量分配的工具，不是增量创造的引擎。整个系统在高速运转，但净产出趋近于零。

更严重的是：当东亚的制度不守文明底线——当劳动法不被执行、当996被视为奋斗而非剥削、当学生的睡眠时间被视为可以牺牲的变量——内卷就从“不健康”变成了“不文明”。一个不守文明底线的制度，会把人的极限当作标准，把人的崩溃当作淘汰，把人的痛苦当作“成长的代价”。这不是竞争，是消耗。消耗的产物不是创新，是低价——正是前面说的那条链条：内卷→低价→全球跟进压价。

亨里奇在《西方怪人》里说，WEIRD心理的特征之一是信任陌生人、注重过程公平。东亚教育训练的恰恰相反：只信任熟人（关系）、只看结果不看过程。这种心理训练出来的劳动者，能在宗族网络里高效运作，但在需要非人格化合作的创新经济里，效率低于WEIRD心理的劳动者。东亚用更高的劳动强度补偿更低的制度效率——你比我创新慢，但我比你

拼命。这就是内卷的经济学本质：用体力的过剩弥补制度的不足。

斯米尔说世界的物质基础动不了。亨里奇说世界的心理基础需要几百年才能改变。东亚的教育内卷告诉你：物质和心理之间，制度是传导层。制度不改，心理不变，物质转型的速度就快不了。一个内卷的东亚，生产的钢铁和水泥再便宜，也造不出一个不需要内卷的未来。

但制度和文化谁先变？亨里奇说心理需要几百年——那是文化层的速度。制度不需要等几百年。制度是可以被人为改变的——法律可以改，政策可以改，劳动法可以执行，996可以禁止，学生的睡眠可以保障。制度变了，文化会跟着变——不是立刻，但会变。当劳动法严格执行十年，996就不再被视为“奋斗”，而被视为“违法”。当高考不再一考定终身，家长就不再把孩子往补习班送。制度是杠杆，文化是重物——杠杆动得比重物快。

但谁来推动制度改变？这需要多方面的努力，而关键在精英阶层。内卷的制度不是天上掉下来的——它是既得利益者设计的。高考制度有利于擅长应试的阶层，996制度有利于压榨劳动力的企业，土地财政有利于地方政府。这些制度的受益者不是底层，是精英。要改这些制度，精英必须愿意牺牲一部分自己的利益——或者至少，愿意不让自己的下一代继续内卷。

这就是奥德修斯式的自省。奥德修斯在特洛伊战争后漂泊十年才回到伊萨卡——他在海上经历了所有的诱惑和危险，最后回到家，发现自己需要做的不是征服，是清理——清理那些在他缺席时侵占他家园的人。东亚的精英也需要这种自省：他们已经“征服”了——他们有财富、有地位、有资源。但他们回到家发现，他们的孩子在内卷，他们的员工在内卷，他们的社会在内卷。征服者发现自己的家园也被侵占了——不是被外人，是被自己建造的系统。

奥德修斯的自省在于：他放下弓箭，拿起扫帚。不是继续征服，而是开始清理。东亚的精英需要的不是更多的竞争工具（更好的学校、更高的补习班、更强的内卷引擎），而是清理内卷引擎本身的勇气。这意味着：让自己的孩子也走多元化的路，而不是只走高考独木桥。让自己的企业也遵守劳动法，而不是用996换取竞争力。让自己的行业也接受监管，而不是用寻租维持垄断。

这很难。因为精英的身先士卒意味着自我限制——在别人都不限制的时候你先限制，在别人都内卷的时候你先不卷。这是一种奥德修斯式的选择：你可以继续当英雄（征服者），也可以回家当国王（清理者）。当英雄有荣耀，当国王有责任。内卷的问题不是英雄太少，是国王太少——有权力改变制度的人，愿意用权力改变制度的人，太少。

斯米尔算清了物质的账。亨里奇说清了心理的账。制度层的账需要东亚的精英自己算——不是算“我能赢多少”，而是算“我赢了之后，我的孩子活在一个什么样的世界”。如果答

案是"一个内卷的世界"，那赢就不是赢。

九、国家为什么会失败——以及东方不败？

说完制度的改变，最后一个问题：不改会怎样？

达龙·阿西莫格鲁和詹姆斯·罗宾逊在《国家为什么会失败》（2012年）里给出了一个清晰的框架：制度分为两种——包容性制度（inclusive institutions）和榨取性制度（extractive institutions）。包容性制度保护产权、鼓励竞争、允许创造性破坏，大多数人有机会参与经济活动。榨取性制度由少数精英设计，把多数人的劳动成果转移到少数人手里，不鼓励创新，只鼓励寻租。

他们的核心论点是：国家的成败不取决于地理（不是热带就穷）、不取决于文化（不是新教就富）、不取决于资源（不是有油就强）——取决于制度。包容性制度带来繁荣，榨取性制度带来贫困。

这个框架放到内卷的东亚来看，有一个让人不安的结论：东亚的制度正在从包容性滑向榨取性——或者更准确地说，东亚的制度从来就有榨取性的底色，只是被高速增长掩盖了。

高考是榨取性的——它把年轻人的智力资源集中提取，分配给少数名校和少数专业，大多数人成为"筛选废料"。99%是榨取性的——它把劳动者的时间和健康集中提取，转化为企业的利润和股东回报。土地财政是榨取性的——它把农民的土地权益集中提取，转化为地方政府的基建资金。这些制度的共同特征是：少数人受益，多数人付出，创造性破坏被抑制。

但阿西莫格鲁和罗宾逊也指出：榨取性制度可以持续很长时间——只要精英有足够的力量维持秩序，只要经济增长足够快让底层不至于反抗。中国过去四十年的高速增长就起到了这个作用——内卷在增长中被消化了，因为蛋糕在变大，即使分得不均，每个人分到的绝对量也在增加。

问题在于：当增长放缓，蛋糕不再变大，内卷就从"可忍受"变成了"不可忍受"。2026年的中国正处在这个转折点上——GDP增速从两位数降到5%以下，房地产低迷，青年失业率居高不下。蛋糕不缩水但也不涨了，每个人开始抢别人的那块——这就是内卷的经济学定义：存量竞争。

阿西莫格鲁的框架预测：当榨取性制度遇到增长放缓，有两个可能。一是精英让步，开放制度，向包容性转型——英国大宪章、日本明治维新是这条路。二是精英不让步，加强控制，用更多的榨取维持秩序——这通常导致停滞甚至崩溃。

东亚会走哪条路？

乐观的判断是：东亚的精英有足够的理性和自省（奥德修斯式的自省）选择让步。日本的明治维新是一个先例——面对外部压力，精英主动开放制度。韩国从军政向民主的转型也是先例——经济增长催生了中产阶级，中产阶级要求制度开放。

悲观的判断是：中国的规模和复杂度远超日本和韩国。十四亿人，中央集权的传统根深蒂固，精英的利益盘根错节。让步意味着放弃巨大的既得利益，而中国的精英——不像日本幕末的武士有“尊王”的意识形态纽带，不像韩国的军人政权有外部压力——缺乏主动让步的动机和约束。

“东方不败”——这是乐观者的说法：中国的制度有其独特优势，集中力量办大事，能在增长放缓时通过调控维持稳定，内卷是阵痛不是绝症。但“不败”的前提是制度能够自我更新。如果制度不能自我更新——如果奥德修斯不回家清理——那么“不败”只是“未败”，不是“不败”。

阿西莫格鲁的书名是《国家为什么会失败》，不是《国家如何成功》。失败是他的主题，成功是他的反面。把他的框架和斯米尔的物质账本放在一起看，你得到了一个双层诊断：

- 物质层（斯米尔）：世界的运转依赖化石燃料和四大支柱，转型受物理定律限制。
- 制度层（阿西莫格鲁）：世界的繁荣依赖包容性制度，转型受既得利益限制。

两个限制叠在一起：物理限制让你转不了，制度限制让你不想转。不想转比转不了更可怕——转不了是能力问题，不想转是意愿问题。能力可以靠技术突破，意愿只能靠奥德修斯式的自省。

世界制度的危机前景在哪里？不在东方不败，也不在东方必败——在于东方能不能长出一个愿意自我限制的精英阶层。长出来了，内卷是阵痛。长不出来，内卷就是慢性病。

而慢性病的结局，阿西莫格鲁已经告诉你了：不是突然崩溃，是缓慢地、安静地、不可逆地——失败。

大米斗，2026年9月

